

Files d'attente M/M/r

Exercice 1:

Soit un service administratif où les clients arrivent selon un processus de Poisson de taux λ (4 arrivées/minute) et sont tous accueillis dans l'ordre de leur arrivée. Il y a r guichets indépendants, et les durées de service, pour chaque guichet, sont indépendantes et suivent une loi exponentielle de moyenne 1 mn 15 sec.

1. Quel est le nombre minimum de guichets à ouvrir pour éviter l'engorgement ?
2. Pour le système d'attente représenté par le nombre de clients présents à l'instant t , donner la CMTC associée, et les probabilités du régime stationnaire.
3. a. Ecrire l'équation des débits (en utilisant le nombre moyen de guichets occupés)
b. En déduire le nombre moyen de guichets occupés, puis le taux moyen d'inoccupation de chaque guichet.

4. Déterminer les paramètres de performance :

$\bar{N}_a$: nombre moyen de clients en attente

$\bar{N}_s$: nombre moyen de clients dans le système

$\bar{R}$: temps moyen de réponse

$\bar{T}_a$: temps moyen d'attente

Exercice 2:

On considère un parking où les voitures arrivent selon un processus de Poisson de taux λ , le service correspondant à une place dans le parking. Les durées de stationnement des voitures sont indépendantes et suivent toutes une loi exponentielle de moyenne $1/\mu$.

En dehors des r places du parking, il n'y a pas de file d'attente, et les voitures qui ne trouvent pas de place s'en vont.

1. Exprimer $\bar{N}_a$, $\bar{N}_s$, $\bar{R}$, et $\bar{T}_a$ en fonction de λ , μ , r , et π_r .
2. Combien de voitures en moyenne par unité de temps quittent le parking sans avoir pu se garer ?
3. On note R_m le revenu moyen correspondant au stationnement d'une voiture par unité de temps, et C le coût d'amortissement et d'entretien d'une place de parking par unité de temps.

Quel est le bénéfice moyen par unité de temps du parking ?

Exercice 3:

Le responsable d'un centre de calcul informatique hésite à choisir entre les deux politiques suivantes :

- a) installer une imprimante de type 1,
- b) installer deux imprimantes de type 2.

On suppose que les arrivées des fichiers à imprimer suivent un processus de Poisson de taux λ .

On suppose que les durées d'impression des fichiers suivent la loi exponentielle de taux μ pour l'imprimante de type 1 et de taux $\alpha\mu$ pour une imprimante de type 2. On posera $\beta = \lambda/\mu$ et on suppose que $\beta < 1$.

- a/ En utilisant les résultats sur les files M/M/r, calculer le nombre moyen de fichiers en attente d'impression pour chacune des deux politiques, en fonction de α et de β .
- b/ Pour $\alpha = 1/2$, déterminer le choix entre les deux politiques de façon à minimiser le nombre moyen de fichiers en attente d'impression.
- c/ Pour $\alpha = 1/2$, déterminer le choix entre les deux politiques de façon à minimiser le temps moyen de réponse pour l'impression d'un fichier.
- d/ Pour $\alpha = 1/3$, déterminer la valeur de β donnant la même valeur du nombre moyen de fichiers en attente d'impression pour les deux politiques. En déduire la façon de choisir la politique optimale en fonction des valeurs de β .